L2 ISTN notes personelles

Alex Videcoq

Électronique et Télécommunications

vPre 0.0.1

ISTIC

Responsable de matiere Prof. John Doe

Cursus Notes personnelles

Rennes 2025

(Draft - September 22, 2025)

Contents

Contents ii

Introduction iv

Résumé Rapide v

1 Courant Continu 1
- 1.1 Les unités traitées . . . 1
  - Charge électrique 1 • Intensité du courant 2 • La tension électrique 3
- 1.2 Composants de base . . . 4
  - Résistances 4 • Condensateurs 6 • Inductances 8 • Diodes 8 • Transistors 9
- 1.3 Lois de Kirchhoff . . . 9
  - Loi des nœuds 10 • Loi des mailles 10
- 1.4 Théorèmes de Norton et de Thévenin . . . 10

2 Théorie des circuits AC 11
- 2.1 Circuits RLC . . . 11
- 2.2 Impédance et réactance . . . 11
- 2.3 Filtres et réponse en fréquence . . . 11
- 2.4 Transformateurs et électromagnétisme . . . 11
- 2.5 Alimentations et électronique de puissance . . . 11

3 Amplificateurs opérationnels 12
- 3.1 Amplificateurs inverseurs et non-inverseurs . . . 12
- 3.2 Rétroaction et contrôle du gain . . . 12
- 3.3 Oscillateurs . . . 12
  - Oscillateurs RC 12 • Oscillateurs LC 12

4 Électronique numérique 13
- 4.1 Systèmes de numération . . . 13
  - Binaire 13 • Hexadécimal 13
- 4.2 Algèbre de Boole et portes logiques . . . 13
  - Portes AND, OR, NOT, NAND, NOR 13
- 4.3 Logique combinatoire . . . 13
  - Multiplexeurs 13 • Encodeurs et décodeurs 13
- 4.4 Logique séquentielle . . . 13
  - Bascule (Flip-Flop) 13 • Compteurs 13 • Registres 13

5 Systèmes linéaires et invariants dans le temps (SLTI) 14
- 5.1 Théorie des systèmes . . . 14
  - Entrées et sorties 14 • Schémas blocs 14
- 5.2 Systèmes à rétroaction . . . 14
  - Commande en boucle ouverte 14 • Commande en boucle fermée 14

6 Radiofréquence (RF) et Micro-ondes **15**
6.1 Spectre RF et micro-ondes . . . 15
6.2 Propagation des ondes électromagnétiques . . . 15
Contraintes de visibilité directe 15
6.3 Bases des lignes de transmission . . . 15
Paramètres S et unités en dB 15

7 Lignes de transmission et guides d'ondes **16**
7.1 Lignes coaxiales et microbandes . . . 16
7.2 Théorie des guides d'ondes . . . 16
Modes de propagation 16 • Fréquence de coupure 16

8 Composants et dispositifs hyperfréquences **17**
8.1 Antennes et résonateurs . . . 17
8.2 Sources hyperfréquences . . . 17
Klystron 17 • Magnetron 17 • Diode Gunn 17 • Tube à ondes progressives (TWT) 17
8.3 Dispositifs passifs hyperfréquences . . . 17
Coupleurs directionnels 17 • T en plan E et plan H 17 • Jonctions en anneau (Rat-Race) 17

9 Systèmes de communication hyperfréquences **18**
9.1 Liaisons micro-ondes point à point . . . 18
9.2 Systèmes satellitaires et terrestres . . . 18
9.3 Principes du radar . . . 18
9.4 Considérations pour la conception de PCB RF . . . 18

10 Mesures hyperfréquences, sécurité et normes **19**
10.1 Techniques de mesure . . . 19
Puissance, atténuation, phase 19
10.2 Sécurité face aux rayonnements hyperfréquences . . . 19

11 Sujets avancés en RF **20**
11.1 Adaptation d'impédance et diagramme de Smith . . . 20
11.2 Systèmes ondes millimétriques . . . 20
Plages de fréquences et applications 20 • Atténuation atmosphérique 20
11.3 Transmission d'énergie sans fil par micro-ondes . . . 20

A Appendices **21**

List of Figures **22**

List of Tables **23**

B Glossaires et acronymes **24**
Glossary . . . 24

I Introduction

Résumé Rapide

1 Courant Continu

La théorie des circuits en courant continu (DC) pose les bases de l'électronique en décrivant le comportement des tensions et courants statiques (invariants dans le temps) dans des boucles fermées.

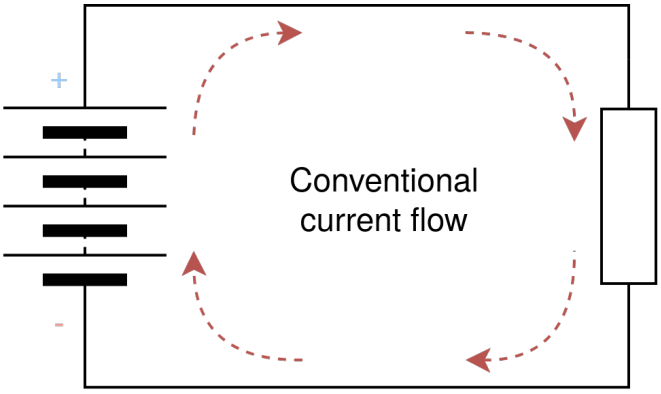


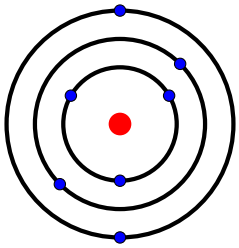
Figure 1.1 / Le flux conventionnel du courant, de + vers –

1.1 Les unités traitées

Avant d'aborder les circuits et les composants, il est important de définir les *unités fondamentales* qui constituent le langage de l'électronique. À la base se trouve la **charge électrique**, la grandeur fondamentale qui sous-tend toutes les interactions électriques. De la charge découle le **courant électrique**, le flux de charges à travers un conducteur, et la **tension**, la différence de potentiel qui provoque ce flux. Les matériaux s'opposent au mouvement des charges via leur **résistance**, tandis que les notions d'**énergie** et de **puissance** permettent de décrire comment les circuits stockent et délivrent un travail utile. Ensemble, ces unités établissent le cadre à travers lequel nous mesurons et analysons les phénomènes électriques.

Charge électrique

La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière ; elle permet les interactions via les champs électromagnétiques. Elle se quantifie en **coulombs** (C). Il existe deux types de charges électriques, qualifiées de positive et négative. Les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges de signes opposés s'attirent. Dans la matière ordinaire, le total des charges positives et négatives est équilibré, une condition appelée neutralité électrique. Les électrons (–) et les protons (+) sont les principaux porteurs de charge électrique.



Modèle de Bohr d'un atome

Dans les contextes industriels et d'ingénierie, l'ampère-heure (Ah) –et ses sous-multiples– est couramment utilisé à la place du coulomb, notamment pour indiquer la capacité d'une batterie, auquel cas :

$$1\ \mathrm{A\,h} = 3\,600\ \mathrm{C}.$$

Cette unité permet d'estimer facilement combien de temps une batterie peut fournir un courant donné :

Example 1.2. :
Une batterie de 30A h délivrant 1A durerait théoriquement 30h (ou 15h à 2A), et ainsi de suite. ⌟

Note. Points clés de la charge électrique (loi de Coulomb) :

(1) Il existe deux types de charge : positive et négative.

(2) Les charges de même type se repoussent mutuellement.

(3) Les charges de types opposés s'attirent mutuellement.

Intensité du courant

Note. La notion de courant alternatif sera abordée dans la section (Work In Progress) Chapter 2 → p.11.

Un courant électrique est le mouvement collectif des porteurs de charge — typiquement des électrons — à travers un milieu conducteur, entraîné par la force électromagnétique. Un courant de 1 ampère correspond au passage d'une charge de **1 coulomb** par seconde à travers une section de conducteur :

$$I = \frac{Q}{t}$$

où :

- I est le courant électrique (en ampères),
- Q est la charge (en coulombs),
- t est le temps (en secondes).

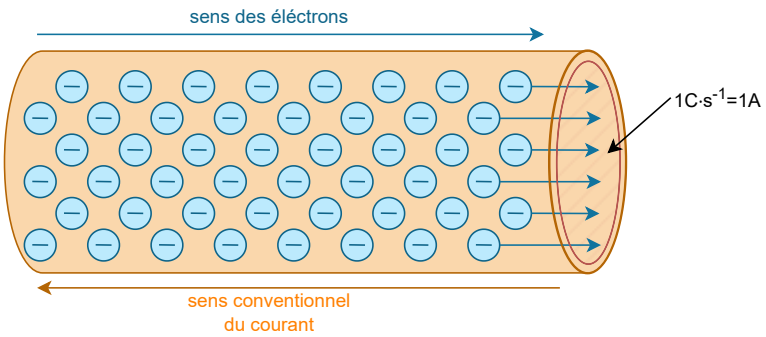


Figure 1.3 / Flux de courant dans un conducteur

Todo. Aborder la notion de densité de courant. Peut-être dans une section liée à l'électromagnétisme.

$$\vec{j_S} = \int_0^e \vec{j_S} \cdot \vec{dl}$$

Note. Points clés de l'intensité :

(1) Elle traduit la vitesse de déplacement des charges dans un conducteur.

(2) Elle est directement liée à la charge et au temps ($I = Q/t$).

(3) Elle constitue, avec la tension, la base du calcul de la puissance électrique ($P = U \cdot I$).

La tension électrique

Note. La notion de courant alternatif sera abordée dans la section (Work In Progress) Chapter 2 → p.11.

La **tension électrique** (ou différence de potentiel) est la cause qui met en mouvement les charges électriques dans un circuit. Elle correspond au travail nécessaire pour déplacer une charge électrique unitaire entre deux points. Elle se mesure en **volts** (V).

Mathématiquement, la tension est définie comme :

$$U = \frac{W}{Q}$$

où U est la tension en volts, W le travail en joules, et Q la charge en coulombs. Ainsi, un volt équivaut à un joule par coulomb :

$$1V = 1\frac{J}{C}$$

Note. Points clés de la tension :

(1) Elle est mesurée entre deux points (différence de potentiel).

(2) Elle constitue la "force motrice" des circuits électriques.

(3) Son unité est le volt, équivalent à un joule par coulomb.

1.2 Composants de base

Résistances

Une résistance est un composant passif qui limite l'intensité du courant et transforme une partie de l'énergie électrique en chaleur. Sa relation fondamentale est donnée par la loi d'Ohm :

$$U = R \cdot I$$

où R est exprimée en ohms (Ω).

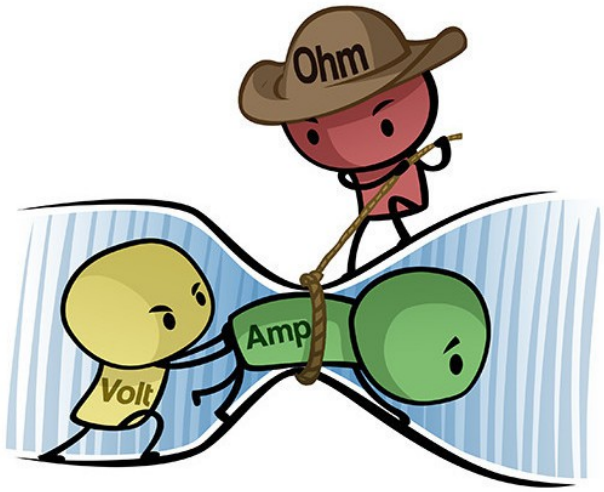


Figure 1.4 / Résistance électrique expliquée par un cowboy.
Source : build-electronic-circuits.com

Rôle principal : les résistances servent à fixer des tensions, limiter le courant dans des composants sensibles (par exemple une LED), ou réaliser des ponts diviseurs de tension Figure 1.8 →p.6. Elles existent en version fixe (valeur constante) ou variable (potentiomètres, rhéostats).

Leur valeur est souvent indiquée par un code de couleurs :

Couleur	Chiffre	Multiplicateur	Tolérance	Exemple
Noir	0	10^0	-	10Ω
Marron	1	10^1	±1%	10Ω
Rouge	2	10^2	±2%	200Ω
Orange	3	10^3	-	3e3Ω
Jaune	4	10^4	-	40e3Ω
Vert	5	10^5	±0.5%	500e3Ω
Bleu	6	10^6	±0.25%	1e6Ω
Violet	7	10^7	±0.1%	10e6Ω
Gris	8	10^8	±0.05%	100e6Ω
Blanc	9	10^9	-	1e9Ω
Or	-	10^{-1}	±5%	0 1Ω
Argent	-	10^{-2}	±10%	0 01Ω

Table 1.5 / Code des couleurs pour les résistances (4 bandes)

Association en série :

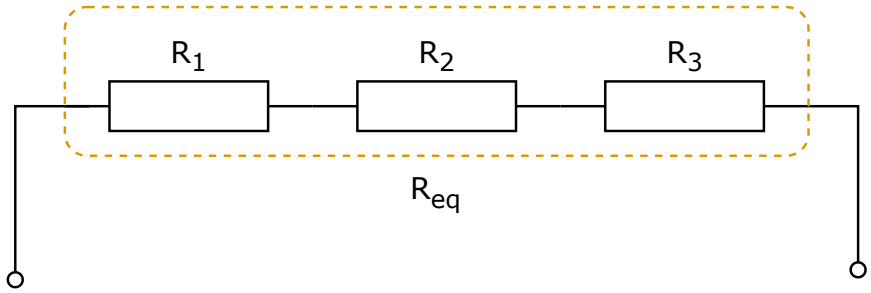


Figure 1.6 / Association en série de résistances.
La résistance équivalente est la somme des résistances individuelles :
$R_{eq} = R_1 + R_2$.

Association en parallèle :

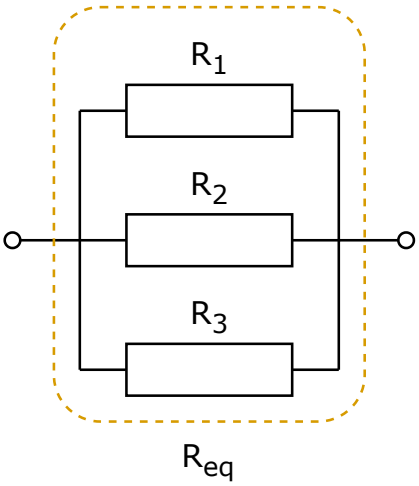


Figure 1.7 / Association en parallèle de résistances.
L'inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses des résistances individuelles :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Pont diviseur de tension :

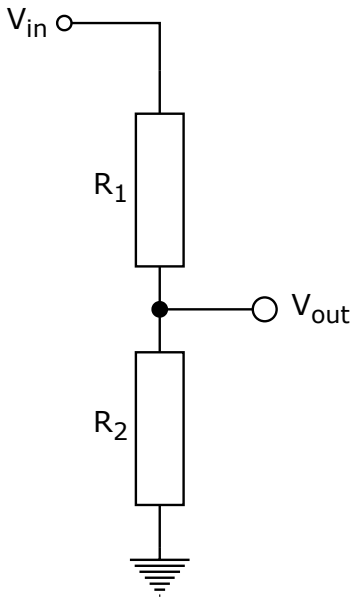


Figure 1.8 / Pont diviseur de tension.
La tension de sortie V_{out} est une fraction de la tension d'entrée V_{in}, déterminée par les valeurs des résistances R_1 et R_2 :
$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

Effet Joule : lorsqu'un courant traverse une résistance, l'énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur. La puissance thermique dégagée est donnée par :

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}.$$

Cet échauffement, appelé *effet Joule*, peut être utile (ex. : radiateurs, fils chauffants) ou problématique (surchauffe des composants, pertes énergétiques). Les résistances sont donc conçues avec une puissance nominale (en watts, W) qu'il ne faut pas dépasser pour éviter leur destruction.

En pratique, les résistances existent sous différentes formes : à couche carbone, à film métallique, bobinées ou intégrées dans des circuits imprimés. Leur choix dépend à la fois de leur valeur, de leur tolérance et de leur puissance maximale.

Condensateurs

Un condensateur stocke de l'énergie dans un champ électrique entre deux armatures séparées par un isolant (le diélectrique). Sa relation fondamentale est :

$$Q = C \cdot U$$

où C est la capacité en farads (F). Les condensateurs laissent passer les signaux variables (AC) et bloquent les signaux constants (DC). Ils sont utilisés pour filtrer les alimentations, réaliser des circuits résonants, ou encore découpler des étages électroniques.

Les types de condensateurs courants incluent :

- **Condensateurs céramiques :** petit format, faible ESR (résistance équivalente en série), haute fréquence. Utilisés pour découplage, filtrage HF et circuits résonants.

- **Condensateurs électrolytiques :** grande capacité, polarité à respecter, adaptés au filtrage d'alimentation et au stockage d'énergie.

- **Condensateurs à film :** faible perte, non polarisés, haute stabilité. Applications : circuits audio, filtres, temporisations.

- **Condensateurs tantale :** compacts et stables, polarité à respecter, utilisés pour alimentation stable et découplage.

- **Supercondensateurs / ultracapacitors :** très grande capacité, décharge rapide, pour sauvegarde d'énergie ou alimentation tampon.

- **Condensateurs à mica :** grande précision, faible perte, haute fréquence. Utilisés pour oscillateurs HF et circuits radio.

- **Condensateurs variables :** capacité réglable mécaniquement ou électroniquement, pour syntonisation[1] d'oscillateurs ou ajustement de filtres.

Note. Les notions de filtrage, fréquences et impédances seront abordées dans la section (Work In Progress) Chapter 2 →p.11.

Association en série :

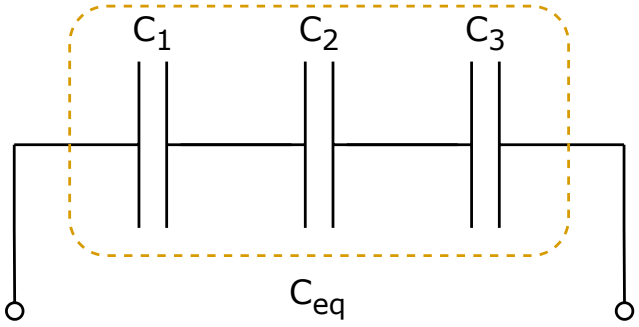


Figure 1.9 / Association en série de condensateurs.
L'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités individuelles :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Association en parallèle :

[1] Glossaire : `syntonisation`

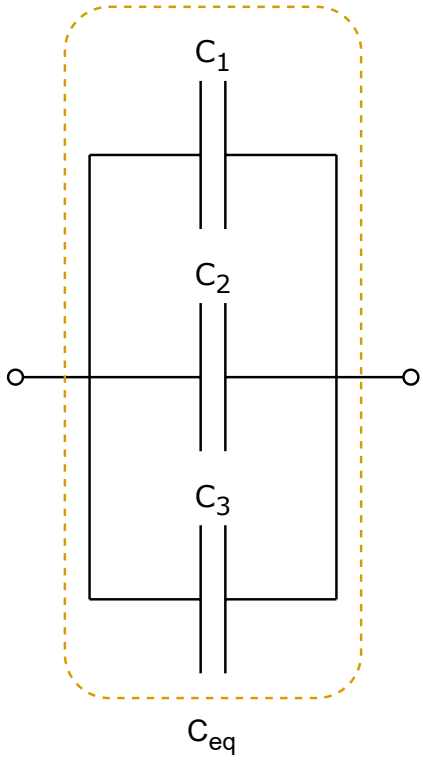


Figure 1.10 / Association en parallèle de condensateurs.
La capacité équivalente est la somme des capacités individuelles :
$C_{eq} = C_1 + C_2$.

Inductances

Une inductance (ou bobine) est un composant passif qui stocke de l'énergie dans un champ magnétique lorsqu'un courant la traverse.

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

où L est l'inductance (en henrys, H) et $i(t)$ le courant instantané.

Lorsque le courant est constant ($\frac{di}{dt} = 0$), la tension aux bornes de l'inductance est nulle ($u = 0$). Autrement dit, une inductance se comporte comme un **court-circuit idéal** en régime continu. L'inductance ne s'oppose donc pas au courant constant, mais uniquement aux variations de courant et émet un champ magnétique constant.

Diodes

Une diode est un composant semi-conducteur qui laisse passer le courant dans un sens (polarisation directe) et le bloque dans l'autre (polarisation inverse). Sa caractéristique $I(V)$ est non linéaire et se rapproche d'un interrupteur dirigé.

Figure 1.11 /
a) Symbole d'une diode.
b) Symbole d'une diode Zener.

Les applications courantes impliquent le redressement dans les alimentations, la protection contre l'inversion de polarité ou la régulation de tension (diodes Zener). Certaines diodes spéciales, comme les LED, convertissent l'énergie électrique en lumière.

Transistors

Le transistor est un composant actif central de l'électronique moderne. Il peut amplifier un signal ou agir comme un interrupteur contrôlé. On distingue principalement :

- **BJT (bipolaire)** : le courant de base contrôle le courant de collecteur.
- **MOSFET (à effet de champ)** : la tension de grille contrôle le courant de drain.

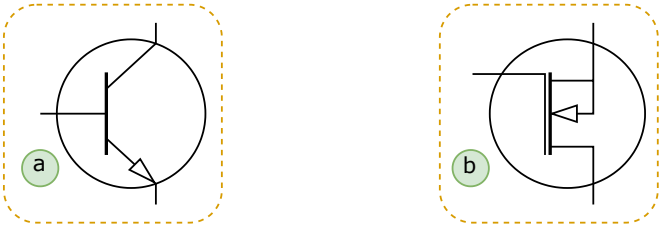


Figure 1.12 /
a) Symbole d'un transistor NPN (BJT).
b) Symbole d'un transistor N-channel (MOSFET).

Les transistors sont utilisés dans les amplificateurs, les circuits logiques, les régulateurs, et constituent les briques de base des processeurs.

1.3 Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff permettent d'analyser les circuits électriques en exprimant des relations fondamentales entre tensions et courants. Elles sont au nombre de deux : la loi des nœuds (ou loi des courants) et la loi des mailles (ou loi des tensions).

Loi des nœuds

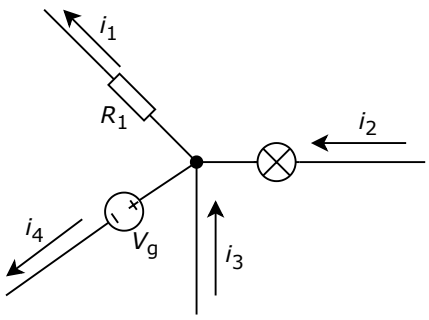


Figure 1.13 / La somme des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des courants sortants ou autrement dit, la somme totale des courants est égale à 0.

Ici : $I_1 + I_4 = I_3 + I_2$, ou $\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$

Mathématiquement : $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

Loi des mailles

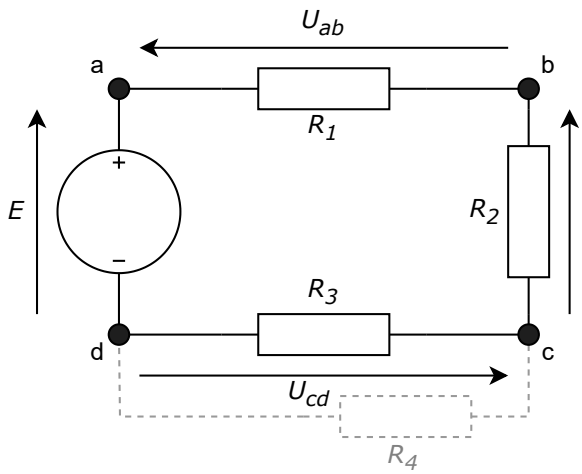


Figure 1.14 / La somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle.

Ici : $E + U_{ab} + U_{bc} + U_{cd} = 0$, ou $\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$

Mathématiquement : $\sum U_{rise} = \sum U_{drop}$

Todo. Aborder la deriuvation des lois de Kirchhoff à partir des lois de Maxwell.

$$\sum_i V_i = -\sum_i \int_{\mathcal{P}_i} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0$$

1.4 Théorèmes de Norton et de Thévenin

2 Théorie des circuits AC

2.1 Circuits RLC

2.2 Impédance et réactance

2.3 Filtres et réponse en fréquence

2.4 Transformateurs et électromagnétisme

2.5 Alimentations et électronique de puissance

3 Amplificateurs opérationnels

3.1 Amplificateurs inverseurs et non-inverseurs

3.2 Rétroaction et contrôle du gain

3.3 Oscillateurs

Oscillateurs RC

Oscillateurs LC

4 Électronique numérique

4.1 Systèmes de numération

Binaire

Hexadécimal

4.2 Algèbre de Boole et portes logiques

Portes AND, OR, NOT, NAND, NOR

4.3 Logique combinatoire

Multiplexeurs

Encodeurs et décodeurs

4.4 Logique séquentielle

Bascule (Flip-Flop)

Compteurs

Registres

5 Systèmes linéaires et invariants dans le temps (SLTI)

5.1 Théorie des systèmes

Entrées et sorties

Schémas blocs

5.2 Systèmes à rétroaction

Commande en boucle ouverte

Commande en boucle fermée

6 Radiofréquence (RF) et Micro-ondes

6.1 Spectre RF et micro-ondes

6.2 Propagation des ondes électromagnétiques

Contraintes de visibilité directe

6.3 Bases des lignes de transmission

Paramètres S et unités en dB

7 Lignes de transmission et guides d'ondes

7.1 Lignes coaxiales et microbandes

7.2 Théorie des guides d'ondes

Modes de propagation

Fréquence de coupure

8 Composants et dispositifs hyperfréquences

8.1 Antennes et résonateurs

8.2 Sources hyperfréquences

Klystron

Magnetron

Diode Gunn

Tube à ondes progressives (TWT)

8.3 Dispositifs passifs hyperfréquences

Coupleurs directionnels

T en plan E et plan H

Jonctions en anneau (Rat-Race)

9 Systèmes de communication hyperfréquences

9.1 Liaisons micro-ondes point à point

9.2 Systèmes satellitaires et terrestres

9.3 Principes du radar

9.4 Considérations pour la conception de PCB RF

10 Mesures hyperfréquences, sécurité et normes

10.1 Techniques de mesure

Puissance, atténuation, phase

10.2 Sécurité face aux rayonnements hyperfréquences

11 Sujets avancés en RF

11.1 Adaptation d'impédance et diagramme de Smith

11.2 Systèmes ondes millimétriques

Plages de fréquences et applications

Atténuation atmosphérique

11.3 Transmission d'énergie sans fil par micro-ondes

A Appendices

List of Figures

1.1 Le flux conventionnel du courant, de + vers − 1
1.3 Flux de courant dans un conducteur 3
1.4 Résistance électrique expliquée par un cowboy. **Source :** build-electronic-circuits.com 4
1.6 Association en série de résistances. La résistance équivalente est la somme des résistances individuelles : $R_{eq} = R_1 + R_2$. 5
1.7 Résistances en parallèle. 5
1.8 Pont diviseur de tension. 6
1.9 Association en série de condensateurs. L'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités individuelles : $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ 7
1.10 Condensateurs en parallèle. 8
1.11 **a)** Symbole d'une diode. **b)** Symbole d'une diode Zener. 9
1.12 **a)** Symbole d'un transistor NPN (BJT). **b)** Symbole d'un transistor N-channel (MOSFET). 9
1.13 Loi des nœuds. 10
1.14 Loi des mailles. 10

List of Tables

1.5 Code des couleurs pour les résistances (4 bandes) 5

B Glossaires et acronymes

Glossary

syntonisation Ajuster deux circuits à la même fréquence.